MONITORIA TI APRESENTA

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

04

AULA 04 :

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA

SEPARANDO CÓDIGO



- **Separar o código em funções pode ser útil para reutilizar linhas já escritas**
- **Ajuda a separar o raciocínio**

RESPONSABILIDADE DE UM MÉTODO



Um método deve ter uma responsabilidade específica, ou seja, realizar uma determinada tarefa dentro do programa.

DECLARAR/ CHAMAR MÉTODOS



- **Declarar → criar o método**
- **Chamar → executar o método**

EXEMPLO

```java
public class Main {

    // Declaração do método
    public static void mostrarMensagem() {
        System.out.println("Olá! Este é um método.");
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        // Chamada do método
        mostrarMensagem();
    }
}
```

```
Olá! Este é um método.
```

PARÂMETROS



Parâmetros são informações que um método recebe para realizar sua tarefa.

EXEMPLO

```java
public class Main {

    // O método recebe o parâmetro "nome"
    public static void apresentar(String nome) {
        System.out.println("Olá, " + nome + "!");
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        // Chamando o método e passando uma informação
        apresentar(nome: "Isabela");
        apresentar(nome: "Luiz");
    }
}
```

```
Olá, Isabela!
Olá, Luiz!
```

MÉTODOS COM RETORNO



- **Um método pode realizar uma tarefa e devolver um resultado.**
- **Para isso, utilizamos um tipo de dado e o comando *return*.**

EXEMPLO

```java
public class Main {

    public static int somar(int numero1, int numero2) {
        int resultado = numero1 + numero2;

        return resultado;
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int resultado = somar(10, 5);

        System.out.println("Resultado da soma: " + resultado);
    }
}
```

```
Resultado da soma: 15
```

MÉTODOS VAZIOS



- **Métodos vazios são métodos que não retornam nenhum valor.**
- **Em Java, utilizamos a palavra *void*.**

EXEMPLO

```java
public class Main {

    public static void mostrarMensagem() {
        System.out.println("Olá! Seja bem-vindo!");
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        mostrarMensagem();
    }
}
```

```
Olá! Seja bem-vindo!
```

USO DE STATIC



- **Indica que o método pertence à classe, e não a um objeto específico dela.**
- **Isso permite chamar o método diretamente, sem precisar criar um objeto.**

ESCOPO DE VARIAVEL



- **Define onde uma variável pode ser utilizada dentro do programa.**

- **Tipos:**
- **Variável local:** usada no método/bloco onde foi criada.

- **Variável da classe:** acessada por diferentes métodos da classe, dependendo de sua declaração.

EXEMPLO

CERTO

```java
public class Main {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int idade = 20;

        if (idade >= 18) {

            String mensagem = "Maior de idade";

            System.out.println(mensagem);
        }

        // mensagem não pode ser usada aqui
    }
}
```

```
Maior de idade
```

ERRADO

```java
public class Main {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int idade = 20;

        if (idade >= 18) {

            String mensagem = "Maior de idade";

            System.out.println(mensagem);
        }
        // mensagem não pode ser usada aqui
        System.out.println(mensagem);
    }
}
```

```
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
        mensagem cannot be resolved to a variable

        at Main.main(Main.java:15)
```

O QUE UM MÉTODO RECEBE, FAZ E DEVOLVE?



- **Recebe: informações por meio dos parâmetros.**
- **Faz: realiza uma determinada tarefa.**
- **Devolve: pode retornar um resultado.**

EXEMPLO

```java
public class Main {

    // O método recebe dois números
    // Faz uma soma
    // E devolve o resultado
    public static int somar(int numero1, int numero2) {

        int resultado = numero1 + numero2;

        return resultado;
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        // O método recebe 10 e 5
        int resultado = somar(10, 5);

        System.out.println("Resultado: " + resultado);
    }
}
```

```
Resultado: 15
```

O QUE É UM VETOR/ARRAY?



Um vetor é uma estrutura utilizada para armazenar vários valores do mesmo tipo em uma única variável.

EXEMPLO

```java
public class Main {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        // Criando um vetor com 5 notas
        double[] notas = {7.0, 8.5, 6.0, 9.0, 10.0};

        // Mostrando as notas
        System.out.println("Nota 1: " + notas[0]);
        System.out.println("Nota 2: " + notas[1]);
        System.out.println("Nota 3: " + notas[2]);
        System.out.println("Nota 4: " + notas[3]);
        System.out.println("Nota 5: " + notas[4]);
    }
}
```

```
Nota 1: 7.0
Nota 2: 8.5
Nota 3: 6.0
Nota 4: 9.0
Nota 5: 10.0
```

EXERCÍCIOS:

1- CRIE UMA FUNÇÃO QUE RECEBE UM NÚMERO E RETORNE O SEU DOBRO

2- FAÇA UMA FUNÇÃO QUE CALCULE A MÉDIA DE DUAS NOTAS

3-DIVIDA EM FUNÇÕES OS PASSOS DE ‘APROVAR’.
UMA FUNÇÃO PARA CADA:
3.0-RETORNE A MEDIA ENTRE DOIS NÚMEROS;
3.1-CASO MEDIA >=6 RETORNE TRUE; (USE TIPO BOOLEAN)
3.2-USANDO ESTRUTURA IF, ELSE VERIFIQUE SE O ALUNO FOI APROVADO OU REPROVADO



PERGUNTAS? COMENTÁRIOS?

Fique à vontade para compartilhar sua opinião.

